

1

Теорія функціоналу густини (DFT)

Розглянуті вище пост-Хартрі–Фоківські методи показують, як поступово можна вдосконалювати апроксимацію Хартрі–Фока, враховуючи електронну кореляцію шляхом розширення хвильової функції. Однак усі ці підходи залишаються в межах *хвильово-функціональної парадигми*, що швидко стає обчислювально невідомою для великих систем.

У спробі знайти простішу, але фізично змістовну альтернативу було запропоновано іншу концепцію — опис електронної системи через *густину електронів* $\rho(\mathbf{r})$, що залежить лише від трьох просторових координат. Історично її витоки сягають **моделі Томаса–Фермі**, яка вперше пов'язала енергію електронного газу з його густиною. Хоч ця модель була грубою, саме з неї виросла сучасна **теорія функціонала густини (DFT)**, що поєднує фізичну інтуїцію з математичною строгістю і стала одним із найпотужніших інструментів сучасної квантової хімії.

Ідея моделі Томаса–Фермі полягає в тому, що енергію системи можна виразити як функціонал від густини:

$$E[\rho] = T_{\text{TF}}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}',$$

де $T_{\text{TF}}[\rho]$ — наближення до кінетичної енергії, отримане для однорідного електронного газу. Мінімізація цього функціонала за $\rho(\mathbf{r})$ при фіксованій кількості електронів

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$$

дає рівноважний розподіл густини для основного стану.

Попри свою простоту, модель Томаса–Фермі стала першим кроком до *безхвильового* опису багаточастинкових систем. Вона виявилася якісно правильною для дуже великих атомних номерів, але не могла відтворювати хімічний зв'язок, тонку структуру електронної густини та ефекти обміну й кореляції.

Саме спроби подолати ці обмеження призвели до народження **теорії функціонала густини (DFT)**. На відміну від моделі Томаса–Фермі, DFT базується на строгих теоремах Хоенберга–Кона, які гарантують існування

точного функціонала енергії від густини та формують основу сучасних обчислювальних методів квантової хімії.

1.1. Основи теорії функціоналу густини

1.1.1. Теорема Хоенберга–Кона

Теорія функціоналу густини (DFT) є альтернативним підходом до розв’язання багатоелектронної задачі, який, на відміну від методу Хартрі–Фока (HF), не оперує багатовимірною хвильовою функцією $\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$, а використовує лише тривимірну електронну густину $\rho(\mathbf{r})$.

Основу DFT становлять дві фундаментальні теореми, доведені Хоенбергом та Коном (1964).

Теорема 1 (Теорема існування). Зовнішній потенціал $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ (а отже, і повна енергія системи) однозначно визначається електронною густиною основного стану $\rho(\mathbf{r})$ з точністю до адитивної константи.

Це означає, що електронна густина містить всю інформацію про систему:

$$E[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}. \quad (1.1)$$

Тут:

- $T[\rho]$ — точна кінетична енергія електронів (у принципі, її можна виразити через хвильову функцію, але не відомо, як безпосередньо через густину);
- $V_{ee}[\rho]$ — повна взаємодія між електронами (включає як класичну кулонівську, так і квантову обмінно-кореляційну частину);
- $\int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$ — енергія взаємодії електронів із зовнішнім потенціалом, який *відомий* із геометрії молекули:

$$v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|}.$$

Якщо б ми знали точну функціональну залежність $T[\rho]$ і $V_{ee}[\rho]$, то можна було б отримати енергію системи, не знаючи хвильової функції. Саме це і є головна ідея DFT: замінити пошук Ψ пошуком $\rho(\mathbf{r})$.

Теорема 2 (Варіаційний принцип). Існує універсальний функціонал енергії $F[\rho]$, який для будь-якої пробної густини $\tilde{\rho}(\mathbf{r})$ задовольняє:

$$E_0 \leq E[\tilde{\rho}] = F[\tilde{\rho}] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\tilde{\rho}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (1.2)$$

де E_0 — точна енергія основного стану.

Функціонал $F[\rho]$ є *універсальним*, тобто однаковим для всіх багаточастинкових систем незалежно від зовнішнього потенціалу, і має вигляд:

$$F[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho].$$

Ця теорема повністю аналогічна варіаційному принципу в HF , тільки замість хвильової функції мінімізується енергія як функціонал густини:

$$E_0 = \min_{\rho} \left\{ F[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \right\}.$$

Проте сам функціонал $F[\rho]$ невідомий — і в цьому полягає центральна проблема DFT.

У практичних реалізаціях (схема Кона–Шема) $F[\rho]$ поділяють на відомі й невідомі частини:

$$F[\rho] = T_s[\rho] + J[\rho] + E_{xc}[\rho],$$

де:

- $T_s[\rho]$ — кінетична енергія **невзаємодіючої** системи електронів (її можна обчислити з орбіталей Кона–Шема):

$$T_s[\rho] = -\frac{1}{2} \sum_i^{\text{occ}} \int \psi_i^*(\mathbf{r}) \nabla^2 \psi_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r}.$$

- $J[\rho]$ — класична кулонівська енергія Хартрі:

$$J[\rho] = \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}'.$$

- $E_{xc}[\rho]$ — обмінно-кореляційна енергія:

$$E_{xc}[\rho] = (T[\rho] - T_s[\rho]) + (V_{ee}[\rho] - J[\rho]).$$

Він задається наближеннями. Саме ця частина акумулює всі квантові ефекти, які не описуються T_s і J : справжню електронну кореляцію, обмінні ефекти (включно з принципом Паулі), а також частину кінетичної енергії, втраченої через заміну повної $T[\rho]$ на $T_s[\rho]$.

DFT намагається знайти густину $\rho_0(\mathbf{r})$, що мінімізує $E[\rho]$, знаючи $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$, тоді як уся складність багаточастинкової взаємодії схована у вигляді наближеного функціонала $E_{xc}[\rho]$. Саме форма цього функціонала (наприклад, LDA, GGA, meta-GGA, Hybrid) визначає точність практичних розрахунків у теорії функціоналу густини.

1.1.2. Рівняння Кона–Шема

Кон і Шем (1965) запропонували практичний спосіб реалізації DFT, увівши допоміжну **невзаємодіючу** систему, яка має ту саму густину, що й реальна взаємодіюча система.

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (1.3)$$

Ці рівняння формально схожі на рівняння Хартрі–Фока, але різниця принципова: у HF оператор Фока містить кулонівський і обмінний терміни, тоді як у DFT увесь ефект обміну й кореляції закладено в **ефективний потенціал** $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$:

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}), \quad (1.4)$$

де:

- $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ — зовнішній потенціал (від ядер);
 - $v_H(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} d\mathbf{r}'$ — потенціал Хартрі (класичне кулонівське відштовхування);
 - $v_{xc}(\mathbf{r}) = \delta E_{xc}[\rho]/\delta \rho(\mathbf{r})$ — обмінно-кореляційний потенціал.
- Електронна густина визначається з орбіталей Кона–Шема:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N |\psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (1.5)$$

Рівняння Кона–Шема у базисі атомних орбіт (АО) отримують розкладом орбіталей по базису $\{\chi_\mu(\mathbf{r})\}$:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}(\mathbf{r}),$$

Так само, як і в методі Хартрі–Фока, підставлення цього розкладу у рівняння Кона–Шема перетворює його на систему матричних рівнянь відносно коефіцієнтів $C_{\mu i}$. У результаті отримуємо узагальнене рівняння

$$\mathbf{F}\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon},$$

де $\mathbf{F}$ — матриця Кона–Шема (аналог матриці Фока в HF), $\mathbf{S}$ — матриця перекриття базисних функцій, а $\boldsymbol{\varepsilon}$ — діагональна матриця власних значень ε_i . У DFT, на відміну від HF, матриця $\mathbf{F}$ містить лише *локальний* потенціал обміну–кореляції:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + J_{\mu\nu} + V_{xc,\mu\nu},$$

тоді як у HF аналогічну роль відіграє *нелокальний* обмінний оператор $K_{\mu\nu}$. Це забезпечує подібну форму рівнянь, але зовсім іншу фізичну інтерпретацію — у DFT ефект обміну та кореляції згортається в скалярний потенціал $v_{xc}(\mathbf{r})$, що робить метод значно ефективнішим обчислювально.

Матриця густини визначається через коефіцієнти заповнених орбіталей:

$$D_{\mu\nu} = \sum_i^{\text{occ}} C_{\mu i}^* C_{\nu i},$$

(для замкнутої системи при двох електронах на орбіталь часто вводять множник 2 у відповідних місцях). На основі цієї матриці визначається сама електронна густина

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r})$$

Кулонна (Хартрі) матриця через D :

$$J_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu|\lambda\sigma).$$

Матриця елементів обмінно-кореляційного потенціалу визначається матричними інтегралами:

$$V_{xc,\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) v_{xc}[\rho](\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad v_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}.$$

(На практиці інтеграли для $V_{xc,\mu\nu}$ обчислюють чисельно по сітці.)

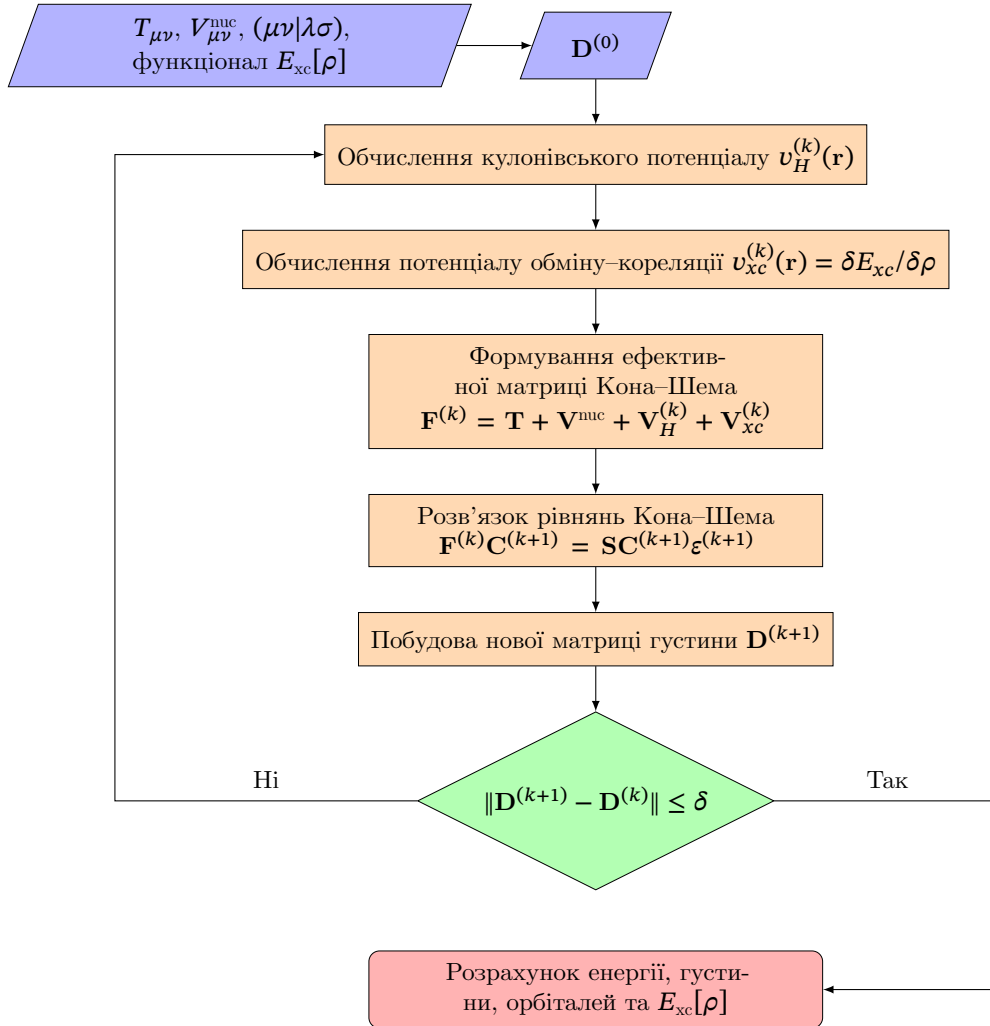


Рис. 1.1. Самозгоджений цикл Кона-Шема. На відміну від HF, тут замість матриць J і K будуються потенціали v_H та v_{xc} , які визначають ефективну матрицю Фока.

Як і в HF, рівняння Кона-Шема розв'язуються **самозгоджено** (SCF-процедура). Після розв'язання рівняння власних значень отримують оновлені

1. Теорія функціоналу густини (DFT)

коефіцієнти $C_{\mu i}$, з яких обчислюють матрицю густини:

$$D_{\mu\nu} \leftarrow \sum_i^{\text{occ}} C_{\mu i}^* C_{\nu i}.$$

На основі нової густини $\rho(\mathbf{r})$ формують оновлений ефективний потенціал

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}),$$

і повторюють обчислення до досягнення самозгодженості. Це означає, що потенціал $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ залежить від густини $\rho(\mathbf{r})$, а сама густина — від орбіталей, знайдених у цьому ж потенціалі. Таким чином, розв'язання рівнянь Кона–Шема є ітераційним процесом (див. рис. 1.1).

Завершальний вираз для повної енергії в матричній формі має вигляд:

$$E[\rho] = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} D_{\mu\nu} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu|\lambda\sigma) + E_{xc}[\rho].$$

Коментар

Формально HF можна розглядати як окремий випадок DFT, у якому E_{xc} обмежується лише чисто обмінним внеском, без кореляційної частини. З цієї точки зору DFT розширює HF, оскільки допускає явне урахування електронної кореляції через узагальнений функціонал $E_{xc}[\rho]$. Тому методи DFT можна розглядати як альтернативний підхід до пост-HF методів: обидва класи теорій мають спільну мету — описати електронну кореляцію, але різними ідеологічними засобами — через функціонал густини, а не через розклад хвильової функції.

1.1.3. Порівняння HF та DFT

Рис. 1.2. Порівняння методів Хартрі-Фока та DFT

Аспект	Hartree-Fock	DFT
Базова змінна	Хвильова функція	Електронна густина
Обмін	Точний (нелокальний)	Наближений (локальний)
Кореляція	Відсутня	Включена наближено
Масштабування	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^3)$
Точність для атомів	Добра якісно	Часто краща кількісно
Збуджені стани	Можливі	Складно (TD-DFT)

1.2. Функціонали обміну-кореляції

1.2.1. Класифікація функціоналів: драбина Якова

Побудова рівнянь Кона–Шема зводить задачу взаємодіючої багаточастинкової системи до рівняння для невзаємодіючих частинок у деякому

ефективному потенціалі $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$, який містить у собі обмінно-кореляційний внесок $v_{\text{xc}}(\mathbf{r})$. Однак форма цього потенціалу, а отже й точність усього методу, повністю визначаються вибором функціоналу $E_{\text{xc}}[\rho]$. Оскільки точний вигляд E_{xc} невідомий, у практичних розрахунках застосовують різні наближення, що відрізняються складністю, обчислювальною вартістю та рівнем урахування фізичних ефектів.

Ці наближення зручно класифікувати за так званою «драбиною Якова» (Jacob's ladder), запропонованою Джоном Пердью, яка символізує поступове наближення до «небес хімічної точності» через п'ять послідовних сходінок наближення до точного функціоналу (рис. 1.3).

1. **LDA/LSDA** (Local Density Approximation) — залежать тільки від густини $\rho(\mathbf{r})$.
2. **GGA** (Generalized Gradient Approximation) — залежать від $\rho(\mathbf{r})$ та її градієнта $\nabla\rho(\mathbf{r})$.
3. **Meta-GGA** — додатково враховують лапласіан густини $\nabla^2\rho$ або кінетичну густину τ .
4. **Hybrid** — включають частку точного обміну HF.
5. **Double-hybrid** — поєднують обмін HF та кореляцію MP2.

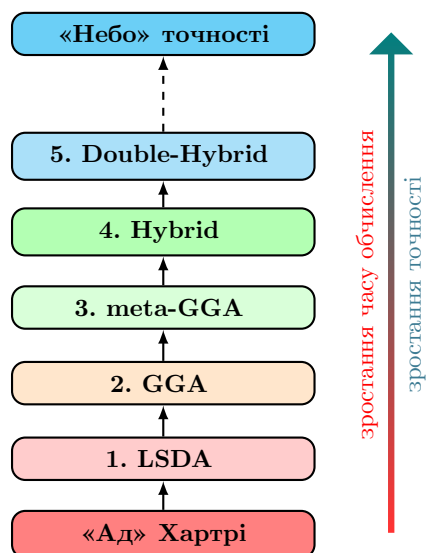


Рис. 1.3. Драбина Якова (Jacob's ladder).

1.2.2. Базова структура DFT розрахунку

DFT-розрахунки в PySCF виконуються за допомогою класів RKS (Restricted Kohn–Sham) та UKS (Unrestricted Kohn–Sham), аналогічних до RHF/UHF у теорії Гартрі—Фока. Різниця полягає лише в одному — у DFT замість обмінного потенціалу Хартрі—Фока використовується *обмінно-кореляційний функціонал густини* $E_{\text{xc}}[\rho]$. Саме вибір цього функціоналу і визначає рівень наближення DFT: від LDA до meta-GGA та гібридних варіантів.

У PySCF обмінно-кореляційний функціонал задається однією простою командою:

$$E_{\text{xc}}[\rho] \longleftrightarrow \text{mf.xc} = \text{"pbe"}$$

де в лапках указується ідентифікатор функціоналу згідно з бібліотекою LibXC.

Типова структура DFT-розрахунку:

1. Задати молекулу через об'єкт `gto.M`, указавши атоми, базис і спин.
2. Створити об'єкт `dft.RKS(mol)` або `dft.UKS(mol)`, залежно від того, чи система закрито-, чи відкритооболонкова.
3. Вибрати функціонал, наприклад:

1. Теорія функціоналу густини (DFT)

- `mf.xc = "lda"` — локальне наближення густини,
- `mf.xc = "pbe"` — градієнтне наближення (GGA),
- `mf.xc = "scan"` — meta-GGA.

4. Виконати самозгоджене розв'язання рівнянь Кона—Шама командою `mf.kernel()`.

```
from pyscf import gto, dft

mol = gto.M(atom="H 0 0 0; H 0 0 0.74", basis="def2-svp", spin=0)

mf = dft.RKS(mol)
mf.xc = "pbe" # Вибір обмінно-кореляційного функціоналу
energy = mf.kernel()

print(f"Енергія H2 (PBE): {energy:.8f} Ha")
```

Таким чином, уся складність переходу від HF до DFT у PySCF зводиться до одного рядка — вибору функціоналу через `mf.xc`. Цей підхід дозволяє систематично порівнювати різні рівні теорії в єдиному коді, змінюючи лише ключ `xc`.

1.2.3. LDA та LSDA функціонали

Локальне наближення густини

Найпростішим наближенням у теорії функціонала густини є **локальне наближення густини** (LDA, Local Density Approximation). Воно базується на припущенні, що електронна густина $\rho(\mathbf{r})$ змінюється повільно в просторі, тому в кожній точці простору систему можна вважати локально подібною до **однорідного електронного газу** з тією самою густиною.

У цьому наближенні обмінно-кореляційна енергія записується як

$$E_{xc}^{\text{LDA}}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \epsilon_{xc}(\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r}, \quad (1.6)$$

де $\epsilon_{xc}(\rho)$ — енергія обміну та кореляції *на один електрон* в однорідному електронному газі густини ρ . Таким чином, LDA використовує дані, отримані з точно відомої (або чисельно розрахованої) моделі вільних електронів, і переносить їх на реальні неоднорідні системи.

Обмінна частина (Slater/Dirac):

$$\epsilon_x^{\text{LDA}}(\rho) = -\frac{3}{4} \left(\frac{3}{\pi} \right)^{1/3} \rho^{1/3}, \quad (1.7)$$

що відповідає енергії обміну для повністю однорідного електронного газу. Цей результат відомий ще з теорії Слейтера—Дірака і є строго аналітичним.

Кореляційна частина: На відміну від обмінної, кореляційна частина $\varepsilon_c(\rho)$ не має простого аналітичного вигляду. Її отримують з чисельних квантово-механічних розрахунків для електронного газу. У практиці найчастіше використовують параметризації таких результатів — наприклад, VWN (Vosko–Wilk–Nusair) або PW92 (Perdew–Wang 1992).

LDA демонструє дивовижну успішність, незважаючи на свою простоту: вона добре відтворює об'ємні властивості металів і напівпровідників, хоча й схильна **переоцінювати зв'язок** (overbinding) та **занижувати** енергії утворення молекул.

Реалізація в PySCF: Для перевірки різних рівнів теорії наведено приклад розрахунку енергії атома неону.

```
from pyscf import gto, scf, dft, fci

mol = gto.M(atom="Ne 0 0 0", basis="cc-pvdz", spin=0)

# ===== LDA =====
mf_lda = dft.RKS(mol)
mf_lda.xc = "lda" # VWN для кореляції
mf_lda.verbose = 0
energy_lda = mf_lda.kernel()
print(f"Енергія Ne (LDA): {energy_lda:.8f} Ha")

# ===== HF =====
mf_hf = scf.RHF(mol)
mf_hf.verbose = 0
energy_hf = mf_hf.kernel()
print(f"Енергія Ne (HF): {energy_hf:.8f} Ha")

# ===== FCI =====
cisolver = fci.FCI(mf_hf) # на основі HF орбіталей
energy_fci, _ = cisolver.kernel()
print(f"Енергія Ne (FCI): {energy_fci:.8f} Ha")
```

Виведення програми:

```
Енергія Ne (LDA): -127.40946710 Ha
Енергія Ne (HF): -128.48877555 Ha
Енергія Ne (FCI): -128.68088113 Ha
```

Як видно з результатів роботи скрипта, LDA дає найвищу енергію. Хоча LDA формально враховує кореляцію, вона ґрунтується на моделі однорідного електронного газу і тому неточно описує локалізовані атомні густини. Обмінна частина в LDA занадто слабка, що призводить до завищення повної енергії, навіть попри наявність кореляційного внеску. У результаті спостерігається типовий порядок: $E_{\text{LDA}} > E_{\text{HF}} > E_{\text{FCI}}$, де HF дає нижчу енергію завдяки точному обмінному терміну, а FCI — ще нижчу, оскільки враховує всю електронну кореляцію (це еталонний метод).

LSDA для спін-поляризованих систем

Для систем, у яких густини електронів з різними спінами відрізняються, використовується **локальне спін-залежне наближення** (LSDA, Local Spin Density Approximation). Тут функціонал енергії залежить окремо від густин $\rho_\alpha(\mathbf{r})$ та $\rho_\beta(\mathbf{r})$:

$$E_{xc}^{\text{LSDA}}[\rho_\alpha, \rho_\beta] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_{xc}(\rho_\alpha(\mathbf{r}), \rho_\beta(\mathbf{r})) d\mathbf{r}. \quad (1.8)$$

Цей підхід дозволяє коректно описувати системи з магнітним упорядкуванням, відкритими оболонками та ферромагнітними матеріалами. LSDA успадковує переваги та обмеження LDA, але при цьому додає можливість урахування **спінової поляризації**, що робить його базовим інструментом у розрахунках магнітних систем.

Метод LSDA застосовується для відкритооболонкових (спін-поляризованих) систем, де густини ρ_α і ρ_β різні. Виклик відбувається через UKS (Unrestricted Kohn–Sham), який дозволяє електронам різних спінів мати власні орбіталі. Таким чином, LSDA є природним розширенням LDA для магнітних або радикальних систем, зберігаючи при цьому локальну апроксимацію густини. **Реалізація в PySCF (LSDA):** Для спін-поляризованих систем (наприклад, атомів із неспареними електронами) використовується локальне спін-залежне наближення — LSDA. На відміну від LDA, воно розділяє густину на спінові компоненти ρ_α та ρ_β , що дозволяє точніше описувати магнітні ефекти й спінову поляризацію. Нижче наведено приклад для атома кисню (0), який має два неспарені електрони:

```
from pyscf import gto, dft

# Приклад для спін-поляризованої системи (атом O)
mol = gto.M(atom="O O O", basis="cc-pvdz", spin=2) # 2 неспарені електрони

mf = dft.UKS(mol)
mf.xc = "lda" # LSDA автоматично враховується через spin ≠ 0
energy_ldsa = mf.kernel()

print(f"Енергія O (LSDA): {energy_ldsa:.8f} Ha")
```

Як і у випадку LDA, LSDA враховує кореляційні ефекти лише в межах моделі однорідного спін-залежного електронного газу. Це покращує опис магнітних систем, проте точність енергії залишається нижчою, ніж у HF, оскільки LSDA все ще не здатна адекватно врахувати нерівномірність густини та складну електронну кореляцію. Зазвичай спостерігається така послідовність результатів:

$$E_{\text{LSDA}} > E_{\text{UHF}} > E_{\text{FCI}},$$

що відповідає поступовому наближенню до точного розв'язку рівнянь багаточастинкової проблеми.

1.2.4. GGA функціонали

Як було показано на «драбині Якова» (рис. 1.3), наступним кроком після локального наближення густини є узагальнене градієнтне наближення — **GGA** (Generalized Gradient Approximation). На відміну від **LDA**, де кожна точка простору розглядається як частина однорідного електронного газу, у **GGA** враховується зміна густини в просторі, тобто її градієнт. Таким чином, у **GGA** з'являється інформація про локальні неоднорідності електронного розподілу, що особливо важливо для опису хімічних зв'язків і поверхневих явищ.

Функціонал загального вигляду можна записати як:

$$E_{xc}^{GGA}[\rho] = \int f(\rho(\mathbf{r}), \nabla\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r}, \quad (1.9)$$

де $f(\rho, \nabla\rho)$ — функція, яка модифікує локальну енергію в залежності від градієнта густини.

На практиці більшість GGA-функціоналів записують у формі модифікації **LDA** через так званий *підсилювальний фактор* (*enhancement factor*) $F_{xc}(s)$, який залежить від безрозмірного параметра неоднорідності:

$$s = \frac{|\nabla\rho|}{2(3\pi^2)^{1/3}\rho^{4/3}}.$$

Тоді:

$$E_x^{GGA}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_x^{\text{LDA}}(\rho) F_x(s) d\mathbf{r}.$$

Таке узагальнення дозволяє значно поліпшити точність у порівнянні з **LDA**, особливо для молекулярних систем, атомів і хімічних реакцій, де градієнти густини великі.

Популярні GGA функціонали

PBE (Perdew–Burke–Ernzerhof, 1996). Один з найпоширеніших неемпіричних функціоналів, побудований на фізичних принципах без підгонки до експерименту. **PBE** зберігає правильну поведінку в межі однорідного газу, задовольняє ряд точних умов (наприклад, правильний обмінний потенціал при великих s), і є стандартом для більшості сучасних обчислень у твердофазній фізиці та квантовій хімії.

```
from pyscf import gto, dft, scf

# ===== PBE =====
mol = gto.M(atom="Ne 0 0 0", basis="cc-pvtz", spin=0)
label = mol.atom_symbol(0)
mf = dft.UKS(mol)
mf.xc = "pbe" # або 'pbe,pbe'
```

1. Теорія функціоналу густини (DFT)

```
energy_pbe = mf.kernel()
print(f"Енергія {label} (PBE): {energy_pbe:.8f} Ha")

# ===== HF =====
mf_uhf = scf.UHF(mol)
mf_uhf.verbose = 0
energy_hf = mf_uhf.kernel()
print(f"Енергія {label} (UHF): {energy_hf:.8f} Ha")
```

У даному прикладі видно типовий результат для GGA-функціонала:

$$E_{\text{PBE}} < E_{\text{HF}},$$

оскільки градієнтні поправки до локальної густини в PBE посилюють обмінно-кореляційний внесок, знижуючи повну енергію порівняно з UHF.

BLYP (Becke88 + Lee–Yang–Parr). Комбінація градієнтного обмінного функціоналу Becke88 з кореляційним функціоналом LYP, отриманим із фітінгу до високоточних даних для атомів. BLYP часто застосовується у квантовій хімії для молекулярних систем, забезпечуючи гарний баланс між точністю та обчислювальними витратами.

```
from pyscf import gto, dft, scf

mol = gto.M(atom="Ne 0 0 0", basis="cc-pvtz", spin=0)
label = mol.atom_symbol(0)

# ===== BLYP =====
mf = dft.RKS(mol)
mf.xc = "blyp" # або 'b88,lyp'
energy_blyp = mf.kernel()
print(f"Енергія {label} (BLYP): {energy_blyp:.8f} Ha")

# ===== HF =====
mf_uhf = scf.RHF(mol)
mf_uhf.verbose = 0
energy_hf = mf_uhf.kernel()
print(f"Енергія {label} (UHF): {energy_hf:.8f} Ha")
```

Як видно з результатів:

$$E_{\text{BLYP}} < E_{\text{UHF}},$$

градієнтні поправки Becke88 (обмін) та Lee–Yang–Parr (кореляція) покращують опис електронної густини порівняно з чистим HF-наближенням. Функціонал BLYP забезпечує глибшу енергію завдяки більш реалістичному урахуванню як обмінних, так і кореляційних ефектів, що особливо важливо для атомів і молекул із локалізованими електронами.

BP86 (Becke88 + Perdew86). Інша відома комбінація, яка використовує той самий обмін Becke88, але іншу кореляцію (Perdew86). BP86 є класичним вибором для органічних і неорганічних молекул та часто використовується як базовий рівень у порівнянні з гібридними функціоналами.

```

from pyscf import gto, dft, scf

mol = gto.M(atom="Ne 0 0 0", basis="cc-pvtz", spin=0)
label = mol.atom_symbol(0)

# ===== BP86 =====
mf = dft.RKS(mol)
mf.xc = 'bp86'
energy_bp86 = mf.kernel()
print(f'Енергія {label} (BP86): {energy_bp86:.8f} Ha')

# ===== HF =====
mf_uhf = scf.RHF(mol)
mf_uhf.verbose = 0
energy_hf = mf_uhf.kernel()
print(f'Енергія {label} (UHF): {energy_hf:.8f} Ha')

```

У випадку функціонала BP86 також виконується

$$E_{\text{BP86}} < E_{\text{UHF}},$$

що підтверджує тенденцію зниження повної енергії при врахуванні градієнтних поправок. Функціонал BP86 (Becke88 для обміну та Perdew86 для кореляції) зазвичай дає результати, близькі до BLYP, але дещо стабільніші для атомів та малих молекул завдяки іншій формі кореляційного внеску.

Порівняння GGA функціоналів

Різні GGA-функціонали відрізняються формою підсилювального фактора $F_{xc}(s)$ та способами урахування кореляції, що визначає їхню придатність для конкретних типів систем. Наприклад, PBE зазвичай краще відтворює енергії зв'язку у твердих тілах, тоді як BLYP більш точно описує геометрію і вібраційні частоти молекул.

У файлі `c/compare_gga_functionals.py` виконано порівняння ряду GGA-функціоналів (PBE, BLYP, BP86, PW91, revPBE) для атома Оксигену у відкритооболонковому стані (3P). Розрахунки проведено в рамках UKS-формалізму з використанням базисного набору def2-TZVP. Результати наведено нижче:

Порівняння GGA функціоналів для атома O (3P)

Функціонал	Енергія, Ha	Відносно PBE, mHa
pbe	-75.00967168	0.0000
blyp	-75.08514352	-75.4718
bp86	-75.08606294	-76.3913
pw91	-75.06326956	-53.5979
revpbe	-75.07119268	-61.5210

Як видно, усі розглянуті функціонали дають схожі значення енергії, причому BP86 і BLYP передбачають найнижчі (тобто найстабільніші) результати. Це узгоджується з тим, що градієнтні поправки в BLYP та BP86 дещо

посилують обмінно-кореляційний внесок порівняно з PBE, тоді як PW91 і revPBE дають енергії, близькі, але трохи вищі. Таким чином, порядок енергій має вигляд:

$$E_{\text{BP86}} \approx E_{\text{BLYP}} < E_{\text{revPBE}} < E_{\text{PW91}} < E_{\text{PBE}}.$$

Загалом, перехід від LDA до GGA є суттєвим кроком на «драбині Якова» у напрямку більш фізично обґрунтованого опису електронної структури, оскільки врахування просторових змін густини дозволяє коректніше описати обмінно-кореляційні ефекти у реальних, неоднорідних системах.

1.2.5. Meta-GGA функціонали

Наступною сходинкою «драбини Якова» (рис. 1.3) після GGA є **Meta-GGA** функціонали. Їхня ідея полягає в тому, щоб включити до опису додаткову локальну інформацію про електронну структуру — зокрема, **кінетичну густину** електронів $\tau(\mathbf{r})$ або лапласіан густини $\nabla^2\rho(\mathbf{r})$. Ці величини дозволяють функціоналу відрізняти області простору з різними типами хімічного зв'язку (ковалентні, металічні, іонні) та ефективніше відтворювати неоднорідність електронного розподілу.

У загальному вигляді meta-GGA функціонал записується як:

$$E_{\text{xc}}^{\text{meta-GGA}}[\rho] = \int f(\rho, \nabla\rho, \tau) d\mathbf{r}, \quad (1.10)$$

де кінетична густина визначається через орбіталі Кона–Шема:

$$\tau(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |\nabla\psi_i(\mathbf{r})|^2. \quad (1.11)$$

На відміну від GGA, який враховує лише форму густини, meta-GGA частково «бачить» поведінку орбіталей через τ . Це робить такий підхід набагато гнучкішим: він може самостійно розрізняти, наприклад, щільні області ядра та розріджені області міжатомних просторів, не потребуючи емпіричних підгонок.

У фізичному сенсі, додаткові змінні $(\nabla^2\rho, \tau)$ дозволяють описати не тільки, *як сильно* змінюється густина, а й *яким чином* вона це робить — тобто, які орбітальні структури створюють ці зміни. Це істотно покращує опис кореляційних ефектів і забезпечує правильну поведінку в межах як атомів, так і твердих тіл.

TPSS (Tao–Perdew–Staroverov–Scuseria, 2003)

Функціонал TPSS став першим успішним meta-GGA, побудованим повністю на фізичних принципах без емпіричних параметрів. Він узагальнює ідеї PBE, додаючи залежність від кінетичної густини. TPSS добре відтворює

енергії атомізації, геометрію молекул і властивості твердих тіл, тому став стандартом для перевірки точності нових функціоналів.

У файлі `c compare_tpss_pbe.py` продемонстровано різницю між meta-GGA та звичайним GGA-функціоналом для атома заліза у високоспіновому стані (5D). Розрахунок виконано у базисі `def2-tzvp` з використанням UKS-схеми.

Результат роботи програми:

```
Енергія Fe (TPSS): -1260.67205745 Ha
Енергія Fe (PBE): -1260.64822199 Ha
Різниця (TPSS-PBE): -23.84 mHa
```

Як видно з результатів, TPSS дає дещо нижчу енергію порівняно з PBE, що свідчить про покращений опис обмінно-кореляційних ефектів завдяки врахуванню кінетичної густини $\tau(\mathbf{r})$. Для систем з сильними спіновими та обмінними взаємодіями (як у перехідних металах) такі meta-GGA-функціонали зазвичай забезпечують точнішу енергію при помірному збільшенні обчислювальних витрат.

M06-L (Minnesota 06 Local)

M06-L — представник сильно параметризованих meta-GGA функціоналів, розроблений групою Д. Трулінгера (Minnesota). Він побудований на великій кількості експериментальних і високоточних квантово-хімічних даних, що дозволяє йому добре відтворювати найрізноманітніші властивості: від термохімії до поверхневих явищ і міжмолекулярних взаємодій. Недоліком є певна втрата універсальності поза межами областей, на які він оптимізований.

```
from pyscf import gto, dft

mol = gto.M(atom="Ni 0 0 0", basis="def2-svp", spin=2)

mf = dft.UKS(mol)
mf.xc = "m06l" # або 'm06-l'
mf.verbose = 4

energy_m06l = mf.kernel()
print(f"\nЕнергія Ni (M06-L): {energy_m06l:.8f} Ha")
```

SCAN — сучасний і дуже впливовий meta-GGA функціонал, побудований Пердю та співавторами у 2015 році. Його особливість полягає в тому, що він задовольняє усі відомі точні обмеження для обмінно-кореляційної енергії — без жодних емпіричних параметрів. SCAN забезпечує високу точність одночасно для молекул, рідин і твердих тіл, тому зараз активно використовується як «робоча конячка» у матеріалознавстві.

У файлі `c scan_vs_pbe_h2o.py` наведено приклад порівняння SCAN з PBE для молекули води — системи, де важливу роль відіграють водневі зв'язки та локальна кореляція.

Результати демонструють, що SCAN дає нижчу (тобто стабільнішу) повну енергію, ніж PBE, завдяки точнішому врахуванню локальної обмінно-кореляційної структури густини. Це відображає його перевагу в описі водневих зв'язків, хімічних енергій і конденсованих фаз.

У підсумку, **meta-GGA** функціонали є важливим кроком у розвитку DFT, що поєднує фізичну строгість неемпіричних підходів і високу точність опису хімічних властивостей. Вони розширюють можливості рівнянь Кона–Шема, наближаючи розрахунки до реального багаточастинкового опису, залишаючись при цьому обчислювально ефективними.

1.2.6. Гібридні функціонали

Піднімаючись на наступну сходинку «драбини Якова» (рис. 1.3), ми переходимо до **гібридних функціоналів**. Їхня основна ідея полягає у поєднанні двох підходів: *орбітального* (як у HF) та *густинного* (як у DFT). Таким чином, у гібридних функціоналах частина обмінної енергії береться з точного обмінного інтегралу HF, а решта — з апроксимації DFT.

Загальний вигляд гібридного функціоналу:

$$E_{xc}^{\text{hybrid}} = a E_x^{\text{HF}} + (1 - a) E_x^{\text{DFT}} + E_c^{\text{DFT}}, \quad (1.12)$$

де параметр a визначає **частку точного HF обміну** (зазвичай $a = 0.20$ – 0.25). Таке змішування частково усуває систематичну помилку самодії, властиву чистим функціоналам, і покращує опис локалізації електронів, бар'єрів реакцій та збуджених станів.

Фізично це можна інтерпретувати так: DFT добре відтворює *кореляцію*, але погано описує *обмін*. Метод HF, навпаки, має точний обмін, але ігнорує кореляцію. Гібридний підхід дозволяє поєднати сильні сторони обох методів у єдиному енергетичному функціоналі.

B3LYP (Becke 3-parameter Lee–Yang–Parr)

B3LYP — найвідоміший і найпоширеніший гібридний функціонал у квантовій хімії. Він поєднує LDA-обмін, точний HF-обмін і GGA-кореляцію (LYP), використовуючи три емпіричні параметри, підібрані за експериментальними даними:

$$E_{xc}^{\text{B3LYP}} = E_x^{\text{LDA}} + 0.20(E_x^{\text{HF}} - E_x^{\text{LDA}}) + 0.72E_x^{\text{B88}} + 0.81E_c^{\text{LYP}} + 0.19E_c^{\text{VWN}}. \quad (1.13)$$

Для ілюстрації типового розрахунку з гібридним функціоналом у скрипті `c h2o_b3lyp.py` наведено приклад для молекули води.

B3LYP добре відтворює геометрії, енергії зв'язку та ІЧ-частоти для широкого класу молекул, що зробило його «**золотим стандартом**» теоретичної хімії протягом кількох десятиліть. Водночас для систем із сильною кореляцією або делокалізованими електронами його точність обмежена.

PBE0 (PBE hybrid)

PBE0 — неемпіричний гібрид, побудований на базі PBE-функціоналу. Він використовує фіксовану частку HF-обміну (25%) без параметризації, забезпечуючи стабільну точність і добру узгодженість між різними системами:

$$E_{xc}^{\text{PBE0}} = 0.25E_x^{\text{HF}} + 0.75E_x^{\text{PBE}} + E_c^{\text{PBE}}. \quad (1.14)$$

У файлі `c ch4_pbe0.py` наведено приклад розрахунку енергії молекули метану з використанням функціонала PBE0. Цей приклад демонструє ефект включення точної (HF) складової обміну: енергія системи стає нижчою, ніж у чистому PBE, а форма електронної густини — більш локалізованою навколо ядер. Такі зміни покращують опис енергій зв'язку, потенційних поверхонь та збуджених станів, що робить PBE0 придатним як для молекулярних, так і для твердотільних систем.

Результат PBE0 для молекули CH₄ зазвичай знаходиться нижче енергії чистого PBE, що відображає внесок точного HF-обміну та покращену опис точкових властивостей, зокрема енергії зв'язку і дипольного моменту.

PBE0 зберігає теоретичну строгість, властиву PBE, і часто використовується в матеріалознавстві та квантовій хімії як збалансований вибір між точністю і витратами.

CAM-B3LYP (Coulomb-Attenuated Method)

Для опису процесів переносу заряду і збуджених станів звичайні гібриди виявляються недостатніми, оскільки вони не враховують правильну поведінку потенціалу на великих відстанях. Цю проблему вирішують **range-separated** функціонали, такі як CAM-B3LYP, де кулонівський потенціал розділяється на коротко- і дальньодіючі компоненти:

$$\frac{1}{r_{12}} = \frac{\alpha + \beta \operatorname{erf}(\mu r_{12})}{r_{12}} + \frac{1 - [\alpha + \beta \operatorname{erf}(\mu r_{12})]}{r_{12}}. \quad (1.15)$$

У прикладі `c nh3_cam_b3lyp.py` наведено розрахунок молекули аміаку із застосуванням CAM-B3LYP.

Такі функціонали коректно відтворюють потенціал на великих відстанях і тому придатні для опису збуджених станів, переносів заряду та рідбергівських станів.

M06-2X та інші Minnesota функціонали

Родина функціоналів M06 (розробка групи Міннесоти) являє собою серію гібридних і meta-GGA варіантів із різною часткою точного HF-обміну:

- M06-L — 0% HF (meta-GGA);
- M06 — 27% HF;
- M06-2X — 54% HF (високоточний для термодинаміки та слабких взаємодій);
- M06-HF — 100% HF (повністю обмінний гібрид).

Для тесту `c benzene_dimer_m06.py` виберемо димер бензен, який є природним тестом для Minnesota-функціоналів, адже поєднує у собі термодинамічну стабільність, дисперсійні ефекти та $\pi - \pi$ взаємодії, на яких добре видно межі застосовності кожного варіанту.

Функціонали цієї серії відзначаються високою точністю для кінетичних бар'єрів, нековалентних взаємодій та спектроскопічних параметрів, але через сильну параметризацію можуть втрачати переносимість між різними класами систем.

Узагальнюючи, гібридні функціонали є містком між орбітальними методами (HF, post-HF) та густинними підходами (DFT). Вони часто дають найкраще співвідношення «точність/обчислювальна вартість» і становлять основу більшості сучасних квантово-хімічних розрахунків.

1.2.7. Вибір функціоналу: рекомендації

Вибір функціоналу — компроміс між точністю та обчислювальними затратами. У різних задачах оптимальні різні функціонали:

Таблиця 1.1. Рекомендовані функціонали для різних задач

Задача	Функціонал	Коментар
Швидкі розрахунки	PBE	Добра точність/швидкість
Енергії атомізації	B3LYP, PBE0	Стандарт у хімії
Перехідні метали	TPSSh, M06	Краще для d-електронів
Слабкі взаємодії	M06-2X, ω B97X-D	З дисперсією
Високоспінові стани	SCAN, TPSSh	Кращий баланс
Загальні розрахунки	PBE0	Універсальний вибір
Максимальна точність	CCSD(T)	Але дуже повільно

З практичної точки зору:

- PBE — оптимальний для великих систем, поверхонь і твердих тіл;
- B3LYP — класичний вибір для органічної хімії;
- M06-2X — добре описує слабкі (ван-дер-ваальсові) взаємодії;
- SCAN — сучасний неемпіричний meta-GGA, універсальний для широкого спектра задач.

1.2.8. Практичні рекомендації

1. Для простих молекул (H_2 , N_2 , O_2):
 - Базовий розрахунок: PBE/cc-pVTZ
 - Висока точність: PBE0/aug-cc-pVQZ
 - Найкраща точність: CCSD(T)/aug-cc-pV5Z
2. Для полярних молекул (CO , NO , HF):
 - Гібридні функціонали обов'язкові
 - Дифузні функції для дипольних моментів
3. Для молекул перехідних металів:
 - TPSSh або M06 функціонали
 - Велика кількість спінових станів
 - Можливо, потрібен DFT+U
4. Для слабких зв'язків:
 - Обов'язкові дисперсійні корекції (D3, D4)
 - Або ω B97X-D, M06-2X функціонали
5. Для збуджених станів:
 - TD-DFT з range-separated функціоналами
 - Або багатоконфігураційні методи (CASSCF)

1.2.9. Типові помилки при розрахунках молекул

1. Неправильна симетрія:
 - Завжди використовуйте симетрію молекули
 - Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`
2. Хибна мультиплетність:
 - O_2 — триплет, не синглет!
 - Перевіряйте спин по `mol.spin`
3. Недостатня сітка інтегрування:
 - Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
 - Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці
4. Погана початкова геометрія:
 - Починайте з розумних відстаней
 - Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки
5. Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):
 - Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
 - Особливо важливо для малих базисів

1.2.10. Задачі для самостійної роботи

1. **Задача 1:** Побудуйте криві потенційної енергії молекули F_2 різними функціоналами (LDA, PBE, B3LYP, PBE0) та порівняйте з експериментом ($r_e = 1.412 \text{ \AA}$, $D_e = 1.66 \text{ eV}$).
2. **Задача 2:** Дослідіть вплив базисного набору на властивості CO : розрахуйте r_e , D_e , ω_e з базисами cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ та екстраполуйте

до межі.

3. **Задача 3:** Порівняйте RKS та UKS підходи для дисоціації H_2 . Поясніть різницю в поведінці енергії на великих відстанях.
4. **Задача 4:** Розрахуйте перші три збуджені стани N_2 методом TD-DFT з різними функціоналами. Порівняйте з експериментальними значеннями.
5. **Задача 5:** Дослідіть молекулу CuH методами PBE, TPSSh та B3LYP. Який функціонал краще описує зв'язок Cu-H ?
6. **Задача 6:** Виконайте систематичне дослідження галогенів (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) з різними функціоналами. Який функціонал найкраще відтворює експериментальні енергії дисоціації?
7. **Задача 7:** Побудуйте benchmark для молекул H_2 , N_2 , CO з базисами від cc-pVDZ до aug-cc-pV5Z. Визначте, при якому базисі досягається конвергенція з точністю 1 mHa.
8. **Задача 8:** Розрахуйте тестовий набір G2 (8 молекул) функціоналами PBE, B3LYP, PBE0, M06-2X. Порівняйте MAE, RMSE та визначте найкращий функціонал.

1.2.11. Типові помилки при розрахунках молекул

1. Неправильна симетрія:

- Завжди використовуйте симетрію молекули
- Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`

2. Хибна мультиплетність:

- O_2 — триплет, не синглет!
- Перевіряйте спин по `mol.spin`

3. Недостатня сітка інтегрування:

- Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
- Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці

4. Погана початкова геометрія:

- Починайте з розумних відстаней
- Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки

5. Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):

- Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
- Особливо важливо для малих базисів

1.2.12. Резюме секції

У цій секції ми навчилися:

- Проводити DFT розрахунки діатомних молекул.
- Будувати криві потенційної енергії.
- Оптимізувати геометрію та обчислювати спектроскопічні константи.
- Порівнювати різні функціонали для хімічних зв'язків.
- Враховувати дисперсійні взаємодії.
- Уникати типових помилок при молекулярних розрахунках.